

20 - 02- Révision physiologie respiratoire 2ème séance -Pr. Bouchentouf

Combiner à quoi, la forme combinée ? À une molécule transporteur. À un transporteur, bravo. Donc on va voir ce transporteur, c'est quoi ce fameux transporteur qui va transporter ces gaz du sang.

On va parler de la forme des soutes. La forme des soutes, c'est la forme d'échange. La forme des soutes, c'est la forme d'échange.

C'est elle qui va être échangée entre le tissu, l'extérieur ou entre le poumon et le sang. Donc la forme des soutes, c'est la forme d'échange. La forme des soutes, c'est la forme d'échange.

Et dépend de quoi cette forme des soutes ? Elle dépend de quoi ? Quel paramètre dépend de cette forme des soutes ? Comment on calcule cette forme des soutes ? La forme des soutes, c'est la coefficient de solubilité du gaz qui multiplie la pression du gaz divisé par la pression barométrique. Donc elle dépend de quoi, la forme des soutes ? Elle dépend de quoi ? Elle dépend de la pression partielle du gaz. La forme des soutes dépend de la pression partielle du gaz.

C'est la forme d'échange. Elle dépend de la pression partielle du gaz. Est-ce qu'il y a une différence entre le sang veineux et le sang artériel concernant le contenu en oxygène ? Ce qui a plus d'oxygène, le sang artériel ou le sang veineux ? Le sang artériel.

Le sang artériel est plus oxygéné que le sang veineux. Si on veut calculer pour une pression artérielle à 100 mmHg, à une pression barométrique de 560 mmHg, il y a un coefficient de solubilité de 0,003. Cela va nous donner 0,03 ml par 100 ml de sang.

Le transport dans 100 ml de sang, la forme des soutes, c'est 0,03. Est-ce que c'est une quantité importante ? 0,03 ml par 100 ml de sang. Est-ce que c'est une quantité minime ? La forme des soutes représente 3 % de l'oxygène qui va être transmis dans le sang.

3 %, la forme des soutes. Le transport se forme des soutes et se forme combiné. La forme des soutes, c'est 3 %. Retenez ce chiffre, 3 %. La forme des soutes, c'est 3 %. Est-ce que c'est suffisant ? C'est insuffisant parce qu'on fait de la respiration, on a besoin, on fait de l'activité, de l'exercice.

Donc cette quantité, elle est insuffisante. Donc on a besoin de quoi ? De notre forme. Et cette forme, c'est quoi ? La forme combinée.

La forme combinée. Donc la forme combinée représente combien ? Combien représente la forme combinée ? 97 %. 97 %. Donc la forme de transport important de l'oxygène, c'est la forme combinée. La forme combinée ou liée à l'hémoglobine, c'est la forme de transport importante,

parce qu'elle représente 97 %. La forme des soutes représente 3 %. Donc la question veut dire, quelle est la forme importante du transport de l'oxygène ? C'est quoi ? La forme du transport de l'oxygène importante, c'est quoi ? La forme combinée.

Combinée à quoi ? Combinée à quoi ? A l'hémoglobine. Bravo. La forme combinée à l'hémoglobine, c'est la forme la plus importante.

Je vais donner deux informations qu'il faut retenir. Je répète chaque fois, je répète. La forme des soutes, c'est la forme d'échange.

Elle représente 3 %. La forme combinée est la forme importante du transport de l'oxygène, parce qu'elle représente 97 %. C'est ça les phrases que je connais. Une forme des soutes, une forme combinée, que la forme des soutes 3 %, la forme combinée 97 %. Et que la forme qui est des soutes, c'est la forme qui est échangée. On va échanger.

Lorsque vous respirez de l'oxygène, vous dégagez du CO₂. L'oxygène, vous avez de l'air qui va être dans le vaisseau. Le contraire, le CO₂ qui va être des vaisseaux, va passer vers les alvéoles et va être rejeté.

Donc on va parler de la forme combinée, la forme de transport de l'oxygène. C'est la forme importante. Elle est associée à quoi ? Le transporteur, c'est l'hémoglobine.

C'est quoi l'hémoglobine ? C'est quoi l'hémoglobine ? C'est-il molécule ? C'est quoi ? Elle est constituée par quoi ? C'est quoi sa particularité ? C'est quoi l'hémoglobine ? Où se trouvent d'abord l'hémoglobine ? Dans quel type de cellule ? Dans quel type de cellule se trouvent l'hémoglobine ? Dans les hémacies. Dans les globules rouges, c'est-à-dire les hémacies. Les globules rouges et rétrocytes aux hémacies, comme vous voulez l'appeler.

Globules rouges, hémacies aux rétrocytes. C'est un pigment. C'est un pigment globulaire.

L'hémoglobine, c'est un pigment globulaire. Il est constitué par deux parties. C'est quoi la partie ? C'est par quoi la partie ? Hémoglobine, hémoglobine.

Vous divisez le mot, vous trouvez qu'il est constitué par quoi ? Par des chaînes polypeptiques. Par quatre groupes M. Par un groupe M. Et par des globines. Ce sont des protéines.

Donc le mot M et globine. Vous avez combien de molécules de globine dans l'hémoglobine ? Combien de chaînes ? Combien de chaînes de globine vous avez dans l'hémoglobine ? Quatre. Quatre.

Et ces chaînes sont variables. Vous avez les hémoglobines fœtales et l'hémoglobine de l'adulte. Mais si on parle de l'hémoglobine de l'adulte, il y a ce qu'on appelle des chaînes alpha et des chaînes beta.

On n'a pas une seule hémoglobine, il y a beaucoup d'hémoglobines. Donc on va parler surtout de l'adulte, des chaînes alpha et beta. Donc on aura deux alpha et deux beta.

Il y a quatre molécules de M. Et l'M est constitué par quoi ? Par un noyau et un électrolyte. Le noyau on l'appelle quoi ? Vous avez fait la biochimie de l'hémoglobine ? Le noyau porphyrine. Est-ce que vous avez fait la biochimie de l'hémoglobine ? Elle est constituée par un noyau porphyrine et un atome de fer.

Et c'est le fer ferreux, c'est-à-dire le fer de plus. C'est celui qui transporte l'oxygène. Et les molécules d'hémoglobine, elles transportent combien de molécules d'oxygène ? Quatre.

Quatre molécules d'oxygène. Vous avez quatre globines et quatre M, donc on va fixer un noyau. On va fixer quatre molécules d'oxygène.

Comment on calcule le contenu de l'oxygène transporté par l'hémoglobine ? C'est très facile. Tout d'abord, on multiplie la quantité d'hémoglobine, c'est-à-dire si on a 15 gras, on va le multiplier par ce qu'on appelle le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine, c'est-à-dire combien d'hémoglobine normale un gras peut transporter d'oxygène. Il transporte pratiquement 1,34.

Lorsqu'on veut calculer la quantité transportée par l'hémoglobine, c'est très facile. Multiplier le taux d'hémoglobine normal, on dit que c'est 15, qui multiplie 1,34, qui égale 20,1. Donc, l'oxygène dissous dans 100 ml, vous avez 0,3 ml d'oxygène dissous et 20,1 d'oxygène combiné.

D'accord ? Le total, vous en avez combien ? Si vous avez 0,3 plus 20,1 vous avez combien ? 20,4. Deuxième question. Est-ce que toutes les hémoglobines vont transporter de l'oxygène ? Non, ce n'est pas tout.

Donc, on va parler de ce qu'on appelle la saturation en oxygène. La saturation en oxygène, c'est le rapport entre l'hémoglobine qui fixe l'oxygène sur l'hémoglobine en général qui multiplie 100. Vous avez un appareil qu'on appelle l'oxymètre.

Je crois que maintenant avec l'épidémie du Covid, vous avez quelqu'un qui utilise un oxymètre. Donc, transcutané. Il calcule la saturation.

Est-ce que votre saturation est à 100% ? Est-ce qu'on peut avoir une saturation à 100% ? Non. Non, ce n'est pas à 100% parce que ce n'est pas toute l'hémoglobine qui va transporter l'oxygène. Donc, ce n'est pas à 100%.

Lorsque vous faites la saturation, vous n'attendez pas à trouver 100%. C'est entre 92 et 97%. Après, je vais vous expliquer comment.

On n'aura plus 100%. Donc, c'est la saturation en oxygène. Rappelez-vous de ces éléments-là, ils sont très importants.

La saturation en oxygène, c'est quoi ? C'est le rapport de l'hémoglobine qui transporte réellement l'oxygène divisé par l'hémoglobine totale. On prend beaucoup d'autres hémoglobines. Et ça, sa saturation, on va l'interpréter dans ce qu'on appelle la courbe de dissociation oxy-hémoglobinée.

Dans la courbe de dissociation qu'on appelle la courbe de Bacroft, c'est la courbe de dissociation. Si vous allez le cours, vous trouvez une courbe de dissociation. C'est-à-dire la partie où on fixe l'oxygène et la partie où on libère l'oxygène.

Si vous allez au cours, vous allez trouver la courbe de dissociation de Bacroft. On va parler de cette courbe de dissociation. C'est très important.

C'est elle qui est la base du cours. La courbe de dissociation. Première question, cette courbe de dissociation, elle a quelle forme ? Est-ce qu'elle a une forme linéaire ou une forme sigmoïde ? Les deux ? Sigmoïde.

Je n'ai que deux questions. Soit linéaire, soit sigmoïde. Je sais que vous n'allez pas répondre à ma question, mais linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite.

Je veux dire, linéaire, il n'y a pas de limite. Linéaire, si vous répondez linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Vous donnez de l'oxygène à l'hémoglobine, elle va le transporter.

Il y a un certain niveau où il va s'arrêter. Donc la courbe, elle est comment ? Elle a l'aspect sigmoïde. J'insiste sur les mots.

La courbe de dissociation, si on vous répond linéaire, c'est faux. C'est une forme sigmoïde. Dans cette forme sigmoïde, elle est constituée par deux parties.

Votre ami qui a dit linéaire, ce qu'on appelle une pente, c'est une pente. Puis après, il y a une partie pratiquement horizontale. Si vous faites le point d'intersection entre les éléments, quelle pression vous allez voir en bas ? Quelle pression en bas ? C'est pratiquement 40 mm de mercure.

Donc la courbe, elle est constituée par deux parties. Deux parties. Une partie en pente, et une partie qui est un peu horizontale.

La courbe de dissociation, est-ce qu'il y a un plateau ? Il n'y a pas de plateau. Plateau, c'est-à-dire limite. Il y a un plateau.

Il y a un plateau. Après, j'ai vu la différence entre notre transporteur et notre gaz. Il y a un plateau.

Il y a un plateau. On ne peut pas dépasser 100% dans la saturation. On ne peut pas dépasser 100%.

Donc vous avez deux parties. Deux parties. Qu'est-ce que ça veut dire affinité ? Affinité, je vais vous l'expliquer de manière un peu modeste.

Affinité. Vous avez une affinité avec une personne. C'est-à-dire chaque fois on vous voit avec cette personne.

Mais si vous n'avez pas d'affinité avec cette personne, vous êtes éloigné de l'autre personne. C'est ça l'affinité. L'affinité, c'est-à-dire je m'approche à quelqu'un.

Je m'attache à quelqu'un. C'est ça l'affinité. Dans la cour, deux parties.

Il y a une partie où l'affinité est faible, où l'affinité est importante. Je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire affinité faible, affinité importante.

Affinité faible, parce que vous avez un ballon. Imaginez que vous avez un ballon. Chaque fois on vous donne, donnez-moi le ballon.

Et vous libérez rapidement. Donc vous n'avez pas d'affinité. Vous n'accrochez pas à votre ballon.

C'est la même chose. L'hémoglobine, c'est l'oxygène. Lorsqu'il s'accroche à son oxygène, c'est-à-dire l'affinité est très importante.

Il ne vous donne pas l'oxygène, il le fixe. Donc c'est l'affinité qui est très élevée. L'autre partie, c'est-à-dire chaque fois on vous dit de nous livrer l'oxygène, vous livrez l'oxygène.

Donc vous avez deux parties de la cour. À droite et à gauche. Quelle est la partie qui a l'affinité ? L'hémoglobine est importante.

Est-ce que c'est à droite ou c'est à gauche de la cour de Bacroft ? À droite. À droite. L'affinité est forte ou faible ? À droite.

L'affinité est forte à droite. À droite. Elle est faible à gauche.

Parce qu'à gauche, il y a une grande variation de la saturation. La saturation, c'est-à-dire fixer l'oxygène. Vous changez de pression, vous libérez l'oxygène.

Mais l'autre partie, vous voyez que même si vous délivrez une pression importante, la saturation ne change pas. C'est-à-dire que l'hémoglobine s'accroche à son oxygène. Donc il y a une partie où l'affinité est élevée, une partie où l'affinité est faible.

Donc on va parler de ce chapitre affinité. C'est ça la question qu'on va vous poser. L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène.

On l'appelle affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Et le facteur, l'élément qui va déterminer l'affinité, on l'appelle la P50. La P50.

La P50, c'est la pression pour laquelle vous avez une saturation en oxygène à 50%. Le P50. Normalement, c'est 27 mmHg.

Normalement, c'est 27 mmHg. Si vous avez un cours, c'est 27 mmHg. La question, l'affinité, elle va diminuer ou elle va augmenter en fonction des conditions.

Nous, on va chercher les conditions où l'affinité va augmenter. C'est-à-dire que l'hémoglobine va transporter plus d'oxygène. Moi, je vais vous donner quatre paramètres.

On va les étudier un à un, puis après on va faire une synthèse pour dire quand l'affinité augmente ou quand l'affinité diminue. Ça, c'est une question, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Les paramètres sont les suivants.

Sans le pH, sans la pression partielle de CO₂, sans la température, soit hypothermique, soit éthermique, c'est-à-dire le froid ou la chaleur, il y a un métabolisme qu'on appelle le 2,3-diphosphoglycérate. Lorsqu'on vous parle de l'affinité augmenter ou diminuer, je parle de ces paramètres-là. Ce sont le pH, le potentiel d'hydrogène, la pression de CO₂, la température et le 2,3-diphosphoglycérate.

Il faut prendre ces éléments-là. L'affinité de l'hémoglobine augmente ou diminue, on va commencer par quel paramètre? Le pH, la température, le CO₂ ou le 2,3-diphosphoglycérate. Donc la question, est-ce que lorsque la pression partielle de CO₂ augmente, est-ce que le transport d'oxygène va augmenter ou l'affinité pour l'oxygène va augmenter? Va diminuer.

Donc l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène diminue, donc l'affinité en cas d'hypercapnée. D'hypercapnée. Les gens sont en insuffisance respiratoire, donc ils transportent moins d'oxygène.

Donc l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène diminue en cas d'hypercapnée. Et en cas d'hypocapnée, lorsque la pression de CO₂ diminue, l'affinité augmente. L'affinité augmente.

Donc lorsqu'on vous parle de l'affinité, retirez ces éléments. Lorsque j'écris dans l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, pour diminuer dans les situations suivantes, vous avez ces éléments-là. Je veux parler de la pression de CO₂, du pH, du 3,2,4,7, de la température.

Pour la pression de CO₂, si je vous dis que l'affinité diminue, en cas de l'affinité de CO₂ augmenter. Et l'affinité va augmenter lorsque la pression de CO₂ va diminuer. D'accord ? Il faut bien noter ces éléments-là.

L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène augmente en cas d'hypocapnée et diminue en cas d'hypercapnée. Vous avez des courbes qui vont vous expliquer comment l'affinité va diminuer. D'accord ? Si on parle du deuxième chapitre, le pH, le pH, c'est-à-dire le pH va diminuer.

S'il vous plaît, pour l'hypercapnée, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, c'est au niveau des

cellules ou du poumon ? C'est un transporteur. On ne parle pas ni des cellules ni du poumon. On parle d'un transporteur.

C'est à l'affinité. Est-ce qu'il fixe ? Il ne fixe pas. Si vous êtes dans ces conditions, est-ce que l'oxygène, après on va vous expliquer cette question, sa réponse, vous la trouverez à la fin.

C'est à la fin que je veux répondre. Parce que les conditions au niveau du poumon, ce ne sont pas les conditions au niveau du tissu. Les conditions au niveau du poumon sont très favorables au CO₂.

C'est-à-dire le CO₂ va être éliminé et l'oxygène va être transporté. Le contraire, lorsque vous êtes au niveau du tissu, c'est l'affinité pour le CO₂ qui est la plus importante. C'est-à-dire qu'il va libérer le CO₂ pour être transporté et éliminé.

Ce n'est pas la même chose. Les conditions, ce n'est pas la même chose. C'est l'exemple du transporteur de l'oxygène ou du gaz carbonique comme un livreur de pizzas.

Il vous livre le pizza, il vous tape sur la poche et après il va partir. C'est la même chose. Vous avez ce circuit, l'oxygène qui vient et le CO₂ qui va partir.

Lorsque le CO₂ dans le tissu et lorsque l'oxygène dans le tissu n'ont pas les mêmes conditions, on va parler des conditions à la fin. Quelles sont les conditions lorsqu'on est au niveau du poumon ? Au niveau du poumon, on aura une hypocapnée. Au niveau du poumon, lorsqu'on oxygène, le niveau d'oxygène, le CO₂ est éliminé.

Donc la pression partielle au niveau du poumon est diminuée. Donc l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est augmentée. Donc il va fixer l'oxygène pour le transporter, contrairement au tissu.

À la fin, je vais vous expliquer ça. Maintenant, on va partir étape par étape parce que cette question, on aura la réponse à la fin. Donc il faut répondre à ces conditions.

Pour ce qui concerne le pH, le pH diminué, on dit quoi lorsque le pH est diminué ? Le pH, c'est 7,35, 7,38 à 7,42. Inférieur à 7,35, on parle de quoi ? Lorsque le pH est diminué, on parle de quoi ? On l'appelle quoi ? Acidose. Lorsqu'on parle du pH qui est supérieur à 7,42, on parle de quoi ? Le contraire d'acidose, c'est ? Alcalose.

Donc, on va utiliser ces termes lorsqu'on vous pose des questions. On va utiliser soit le pH diminué, soit le pH augmenté. Mais on peut l'utiliser en cas d'acidose ou en cas d'alcalose.

Il faut comprendre ça. Lorsqu'on écrit acidose, il faut se dire que c'est l'équivalent du pH qui est diminué. Lorsqu'on vous fait dans la question alcalose, c'est-à-dire le pH qui est augmenté.

D'accord ? Il ne faut pas vous écrire le pH. On peut écrire acidose, vous comprenez, mais on

parle du pH et que le pH est diminué. Donc la question, est-ce que l'affinité, en cas d'acidose, va diminuer ou va augmenter ? Va diminuer.

Acidose, lorsque le pH diminue, l'affinité pour l'hémoglobine et l'oxygène va diminuer. C'est-à-dire que l'hémoglobine va libérer l'oxygène. On ne va pas le fixer.

On va le libérer. Mais ça le libère où ? L'hémoglobine libère l'oxygène où ? A quel niveau ? A quel niveau va libérer l'oxygène ? Au niveau du tissu. On ne parle pas du tissu.

On parle du poumon et du tissu. Ce n'est pas la suie. C'est plus banal.

On parle d'un point, le poumon, vous respirez un organe, vers le tissu périphérique. Lorsque vous êtes au niveau du poumon, l'affinité pour l'hémoglobine, elle est comment ? Elle diminue ou l'est importante ? À lever. Au niveau du poumon.

L'affinité. Il est important. Il est important parce que c'est à ce niveau qu'il va fixer l'oxygène.

Le transportant va le fixer. Mais au niveau du tissu, est-ce que l'affinité est augmentée ou diminuée ? Diminuée. Diminuée parce que l'hémoglobine doit libérer l'oxygène.

Elle ne va pas le fixer. Elle va libérer. C'est un ballon qui doit lui donner le tissu.

Elle ne va pas le garder. Au niveau du poumon, elle va le garder parce qu'elle doit le transporter. Mais à ce qu'il arrive au niveau du tissu, elle ne va pas le garder.

Elle doit le libérer. Donc l'affinité va diminuer. Au niveau du tissu, il y a quoi ? Le pH au niveau du tissu.

Est-ce qu'il est augmenté ou diminué ? C'est quoi le pH ? C'est le potentiel d'hydrogène. Les tissus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils consomment du glucose. Est-ce qu'ils libèrent quoi ? Ils libèrent les ions H^+ .

Donc, au niveau du tissu, on aura quoi ? Acidose ou alcalose ? Le pH. Le pH est diminué au niveau du tissu. Donc, lorsque le pH est acidose, lorsque le pH est diminué au niveau du tissu, donc l'affinité, elle est comment ? L'hémoglobine pour l'oxygène, elle est comment ? Elle est diminuée.

Elle est diminuée. Elle est diminuée parce que l'hémoglobine doit libérer. Vous avez un ballon, vous devez, quand vous jouez au football, vous devez donner le ballon aux autres pour qu'ils le battent.

Donc l'affinité, elle est diminuée. Voilà ce que vous gardez, c'est-à-dire que vous avez une affinité très importante. Au niveau du tissu, l'affinité pour l'hémoglobine, elle est diminuée.

Au niveau du poumon, il est augmenté. Pour l'oxygène, je parle de l'hémoglobine avec l'oxygène.

Au niveau du tissu, au niveau du poumon, il va le fixer parce qu'il doit le transporter.

Mais au niveau du tissu, il ne doit pas le garder. Il doit libérer parce que la cellule doit avoir. Et on a dit que la forme dissoute, c'est la forme d'échange.

Ce n'est pas la forme liée au transport. Il doit le libérer pour devenir une forme dissoute qui va être, qui va passer dans la cellule. Donc lorsque l'affinité, elle est diminuée en cas d'acidose.

En cas de pH diminué, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est diminuée en cas d'acidose. Et en cas d'alcalose, l'affinité est comment? Elle est augmentée. Elle est augmentée.

Donc lorsque le pH augmente, l'affinité augmente. Lorsque le pH diminue, l'affinité diminue. D'accord? On va passer ces quatre éléments et puis après on va refaire un récapitulatif de ces espèces.

Parce que c'est ça la question. La question on vous pose. L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est augmentée ou diminuée dans quelle situation? Si on parle, par exemple, on va dire qu'il va être diminué.

Si on parle du PCO_2 , lorsque la pression de CO_2 est très augmentée. D'accord? Et pour le pH, on dit qu'il doit être diminué. Ce que vous saisissez, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est diminuée dans la situation suivante.

Si on parle du PCO_2 , dans quelle situation? D'hypercapnée ou d'hypocapnée? D'hypercapnée. D'hypercapnée. D'hypercapnée, c'est-à-dire la pression partielle du CO_2 est augmentée.

Et pour le pH, en cas d'acidose ou en cas d'alcalose? D'acidose. En cas d'acidose, c'est-à-dire le pH est diminué. D'accord? Le troisième paramètre c'est la température.

La température. C'est-à-dire en cas d'hypothermie, en cas d'hyperthermie. Vous transportez l'hémoglobine à une affinité ou dans quelle situation? En cas d'hypothermie ou dans l'hyperthermie.

À votre avis, hypothermie ou hyperthermie? Hypothermie. Dans l'hypothermie, l'affinité augmente ou diminue? Elle augmente. Elle augmente.

Donc en cas d'hypothermie, l'affinité va augmenter. En cas d'hyperthermie, l'affinité va diminuer. Et dans le tissu, vous avez de l'hyperthermie ou de l'hypothermie? Hyperthermie.

Hyperthermie parce qu'il y a consommation du glucose, production de l'énergie. Si vous avez de l'énergie, vous avez un peu de la chaleur. Donc pour cela, l'affinité de l'hémoglobine va diminuer en cas d'hyperthermie.

Elle va augmenter en cas d'hypothermie. Il nous reste le troisième paramètre. Le troisième paramètre, c'est un produit de dégradation.

Le quatrième paramètre, c'est un produit de dégradation. Bonjour. Bonjour.

L'hypothermie et l'hyperthermie, ce sont des conditions relatives du poumon au tissu ou bien des conditions environnementales? Lorsque vous êtes au niveau du poumon ou au niveau du tissu, à quel point il est froid? Si on veut être comme ça, basique. Est-ce que la température au niveau du poumon est-ce qu'elle est plus importante qu'au niveau du tissu? Non. Le poumon c'est le premier qui va être exposé au froid.

Le tissu se sent loin. Là, il y a une production de l'énergie. Parce que dans le tissu, il y a la production de l'énergie.

Et qui parle d'énergie, dit ses températures. Parce que vous faites de l'effort. Vous courez.

Pourquoi vous avez de la sueur? Parce que vous avez produit de l'énergie plus importante. Donc au niveau du tissu, il y a la production de l'énergie. Donc il y aura hyperthermie.

D'accord? Au niveau du tissu, il y a hyperthermie. Ce n'est pas la même condition. Il nous reste le troisième, le quatrième paramètre.

C'est le 2,3 2,3-diphosphoglycérate. C'est un produit du métabolisme glycolytique des globules rouges. Donc soit il va toujours être augmenté.

Si on le trouve, l'affinité va diminuer. Si on va on va essayer de récapituler un peu. Je vais vous dire l'affinité diminue.

On va prendre comme un exercice ou un jeu. L'affinité va diminuer à des paramètres où l'affinité va augmenter dans ces paramètres. Si je parle de l'affinité diminue, il faut se concentrer.

Si on parle de PCO_2 , dans quelles conditions l'affinité va diminuer? L'hyper-hypercapnée. L'hyper-hypercapnée. Il faut se concentrer sur ça.

Si vous vous concentrez sur ça, vous allez répondre à la question. C'est très facile. L'affinité diminue lorsque la PCO_2 augmente, c'est-à-dire l'hypercapnée.

D'accord? Si on parle du pH, l'affinité diminue. Est-ce qu'on est en cas d'acidose ou en cas d'alcalose? Acidose. C'est-à-dire le pH diminue.

Lorsque le pH diminue, lorsque le pH diminue, l'affinité va diminuer. D'accord? On va parler de la température. Troisième paramètre, la température.

L'affinité diminue. En cas d'hypothermie ou d'hyperthermie? Hyperthermie. Hyperthermie.

En cas de 2 phosphoglycérate, l'affinité va diminuer. Parce que c'est un produit de métabolisme glucidique. D'accord? Maintenant, vous allez me répondre vous-même.

L'affinité va être augmentée et vous dites quels sont les éléments qu'on a cités. Le 2-3 phosphoglycérate, il faut l'oublier. C'est en cas d'affinité diminuée.

On ne va pas le trouver dans l'affinité augmentée. D'accord? Donc quels sont les éléments qui, dans l'affinité, augmentent? Dans quelles situations? En cas d'hypothermie, en cas d'hypocapnie et en cas d'alcalose. En cas d'hypothermie, bravo.

D'hypothermie, d'hypocapnie et d'alcalose. D'alcalose. Donc lorsque la PCO₂ diminue, lorsque le pH augmente ou lorsque la température diminue.

D'accord? On récapitule. L'affinité va être augmentée. Donc vous prenez les trois éléments.

Vous prenez, si vous êtes un peu à apprendre avec moi, PCO₂, pH, température, le 2-3 du phosphoglycérate. Si on parle d'affinité diminuée, si on prend l'affinité diminuée, on va avoir PCO₂. Il doit être augmenté, c'est le contraire.

PCO₂ augmenté, affinité diminuée. Si vous parlez de pH, pH va être diminué, c'est-à-dire acidose, lorsque l'affinité diminue. Dans le cas de température, il va y avoir hypothermie.

En cas que le 2-3 du phosphoglycérate va augmenter, c'est-à-dire qu'il y a un métabolisme, une reproduction du glucose. Ça c'est les paramètres. L'affinité va être augmentée dans le cas d'hypocapnie, en cas d'hypothermie, et en cas d'alcalose.

Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit pour l'affinité? Il nous reste un paramètre. Vous allez le trouver dans les questions. Le P-séquence.

Le P-séquence, c'est-à-dire la pression partielle, pour laquelle vous avez une saturation de 50%. Ce P-séquence, normalement, c'est 27 mmHg. Lorsque ce P-séquence, cette P-séquence, la pression, augmente ou diminue? Lorsqu'elle augmente, est-ce que l'affinité va augmenter ou diminuer? Elle va diminuer.

Elle va diminuer. L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène diminue lorsque le P-séquence est augmenté. Lorsqu'il y a hypercapnie.

Lorsqu'il y a acidose. Lorsqu'il y a hyperthermie. Lorsqu'il est diminué par la présence de 2,3-10-phosphoglycérate.

Et ces situations, on les trouve dans quelles situations? Au niveau, au cours de l'exercice. Lorsque vous faites un effort, vous produisez de l'énergie. Vous produisez de la température.

Vous sentez un peu de la chaleur. Vous consommez de l'oxygène. Ce sont les conditions qui disent que l'affinité, c'est pourquoi vous devez respirer plus pour arriver aux besoins que vous nécessitez.

Donc c'est ça, les conditions du transport oxy-hémoglobine. Si on refait un petit rappel, deux formes de questions que vous posez. Quelle est la forme de transport importante, combinée ou dissoute? Combine.

C'est la forme combinée. Elle représente combien? 97%. On dit que la forme dissoute, c'est la forme mineure.

On dit que la forme de transport, la forme importante, c'est la forme dissoute. Non. Elle n'est pas importante parce qu'elle représente 3%.

Mais la fraction d'échange, est-ce que c'est la fraction dissoute ou la fraction combinée? Dissoute. C'est la fraction dissoute. C'est elle qu'on va échanger avec le milieu extérieur et avec le tissu.

C'est la fraction dissoute. Cette fraction dissoute doit dépendre de quel paramètre? La pression partielle. La pression partielle.

Donc il faut retenir ces éléments importants. Ça, c'est les éléments importants. Si vous reprenez ces éléments importants, vous allez facilement répondre aux questions de votre examen.

Vous n'avez plus à raisonner. C'est ça, la question. La deuxième chose, la saturation en oxygène, c'est le rapport entre le contenu, l'hémoglobine qui fixe vraiment l'oxygène sur le contenu total d'hémoglobine qui multiplie à 100, qui n'est pas à 100%.

Par exemple, la situation sans venir est combien? La situation sans artère est combien? La situation sans venir, c'est 75%. Et la saturation sans artère, la normale, c'est 97%. On n'aura jamais 100% pour dire la saturation.

Si vous faites l'oxymétrie, vous n'allez jamais trouver 100%. Parce que l'hémoglobine n'est pas saturée à 100%. Parce que l'hémoglobine, il y a d'autres hémoglobines qui ne transportent pas l'oxygène.

Il y a d'autres formes d'hémoglobine et seule la forme qui a l'attente de faire F2, faire ferreux, c'est elle qui transporte l'oxygène. C'est pourquoi la saturation n'est pas à 100%. Le deuxième paramètre que vous devez comprendre, c'est l'affinité.

L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. L'affinité. Lorsqu'on parle de l'affinité, on parle de la courbe de dissociation.

La courbe de dissociation, c'est-à-dire le moment où l'hémoglobine va fixer ou va libérer l'oxygène. La question qu'on vous pose, quelle est la forme de la courbe de dissociation? Quelle forme est cette courbe? Elle a quelle forme? Elle a une forme sigmoïde. Elle est constituée par une seule partie ou par deux parties? Deux parties.

La première partie, c'est une pente. La deuxième partie est presque linéaire. Donc deux parties.

Est-ce qu'il a un plateau ? C'est-à-dire limite. Il a un plateau. Il a un plateau.

Donc si la courbe est une forme sigmoïde avec un plateau, elle est constituée par deux parties. La partie où il y a une pente ou la partie où il y a un rhizome. La première partie à gauche, l'affinité pour l'hémoglobine, est-ce qu'elle est faible ou importante ? Faible.

Elle est faible. Parce que si vous changez la saturation, ça change facilement. C'est-à-dire quand vous changez l'humeur.

Parfois vous êtes triste, parfois vous êtes heureux. Donc on vous dit que vous changez rapidement. Les autres, la deuxième partie, elles fixent l'oxygène.

Même si vous donnez des pressions trop importantes, on a une petite modification de la saturation. C'est ce qu'on appelle l'affinité qui augmente. On voit deux parties.

La courbe de Duchesson a une courbe, une forme sigmoïde avec un plateau constitué par deux parties, à gauche où l'affinité est faible, à droite où l'affinité est importante. Quels sont les facteurs qui vont modifier l'affinité ? Il faut les citer. Quels sont les facteurs qui vont modifier l'affinité de l'hémoglobine ? Le pH, le CO₂, la température et le 2,3-diphosphore.

C'est ça les éléments. Lorsqu'on vous parle d'affinité dans la question, il faut se rappeler de ces éléments-là. Maintenant, on peut raisonner en utilisant nos méninges.

Soit on va dire que l'affinité va être diminuée ou va être augmentée. Si on parle de diminuer, vous mettez les trois éléments, c'est-à-dire, le CO₂, le pH, la température et le 2,3-diphosphore. Si on parle d'affinité diminuée, dans quelle situation ? Si on parle du CO₂, augmentée ou diminuée ? Augmentée.

En cas d'hypercapnée, quand on vous dit hypercapnée, ça veut dire que la pression du CO₂ est augmentée, donc l'affinité est diminuée. On a parlé du CO₂. Maintenant, le pH, l'affinité diminue.

Lorsque le pH diminue, on l'est augmentée. Diminuée. C'est-à-dire en cas d'acidose.

On parle maintenant de la température. L'affinité va diminuer en cas d'hypothermie ou en cas d'hyperthermie. Hyperthermie.

Et le 2,3-diphosphore, parfois, s'il est augmenté, ça veut dire que vous avez métabolisé, donc il y aura moins d'affinité. D'accord ? Ces conditions-là, on les trouve à quel niveau ? Au niveau du poumon ? Ou au niveau du tissu ? Au niveau du tissu. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas la même chose.

Les conditions qui se trouvent au niveau du poumon, si on parle de ces paramètres, ce ne sont

pas les conditions qui se trouvent au niveau du tissu. Donc c'est l'affinité. Est-ce qu'il est important au niveau du poumon ou au niveau du tissu ? Au niveau du poumon.

Au niveau du poumon. L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, elle est très importante au niveau du poumon par rapport au niveau du tissu. Au niveau du poumon, parce qu'il veut fixer l'oxygène.

Au niveau du tissu, les conditions sont ce que vous avez vu, en ce qui concerne le PCO_2 , en ce qui concerne le pH, en ce qui concerne la température, qui rend les conditions difficiles de maintenir cette affinité. Donc l'affinité va être diminuée au niveau du tissu, il va libérer l'oxygène qui va être pris en charge par la suisse pour faire son métabolisme. Vous voyez la différence, ce n'est pas la même chose au niveau du poumon et au niveau du tissu.

L'affinité augmente dans quelle situation ? Si on parle du PCO_2 , du pH, de la température, on ne va pas parler du 3,1. Au cas du PCO_2 , il faut capter au niveau du poumon et au niveau du tissu. La partie du PCO_2 la plus importante, soit au niveau du poumon soit au niveau du tissu.

Au niveau du poumon ? Au niveau du tissu. Je parle de la quantité de CO_2 importante, au niveau du tissu ou au niveau du poumon ? Au niveau du tissu. Au niveau du tissu, parce qu'il va être transporté du tissu vers le poumon.

D'accord ? Dans la condition, vous avez par exemple, au niveau du lorsqu'on veut parler des facteurs qui interviennent, concentrez-vous avec l'hémoglobine, l'oxygène avec son transporteur et vous ajoutez les autres éléments. Au niveau du pH, au niveau du tissu, est-ce que c'est le même au niveau du poumon ? Le pH. Au niveau du tissu, c'est acide parce qu'il y a une production de H^+ .

Au niveau du poumon, le pH est un peu augmenté. C'est l'alcalose. Au niveau pratiquement, si on va vous simplifier les choses, je ne veux pas vous simplifier ces choses pour avoir un verre en erreur, lorsque la PCO_2 va augmenter, va augmenter, l'affinité de l'hémoglobine va augmenter et se trouve au niveau du poumon.

Au niveau du poumon, est-ce que vous avez beaucoup de CO_2 qu'au niveau du tissu ? Non, parce que le CO_2 va s'éliminer. L'acide est éliminé, donc le contenu de CO_2 est moins important. On est pratiquement en alcalose, donc l'hémoglobine a cette affinité d'augmenter.

Donc l'affinité augmente en cas d'alcalose, en cas d'hypocapnée, en cas d'hypothermie. On a fait ces éléments, il nous reste la PCO_2 . L'affinité augmente, dans quelle situation ? Est-ce que la PCO_2 diminue ou augmente ? Diminue.

Augmente. La PCO_2 augmente, alors que la PCO_2 augmente ? Non, elle diminue. Elle diminue.

La PCO_2 augmente et l'affinité diminue. Ça veut dire quoi l'affinité ? Vous avez des amis, vous avez affinité avec une personne, alors vous n'avez pas d'affinité. C'est la même chose.

Si vous appliquez beaucoup de pression pour fixer l'oxygène, il n'y a pas un certain amour entre l'hémoglobine et l'oxygène. Lorsque la PCO_2 augmente, l'affinité est diminuée. L'affinité est diminuée.

Maintenant, à la question, je la refais, je la refais. Maintenant, je vais vous dire dans quelle situation l'affinité diminue. En général, de ces 4 ou 5 paramètres, vous allez me répondre dans quelle situation.

On va parler d'une seule chose. L'affinité va diminuer. Dans quelle situation ? Les éléments qu'on a cités, les paramètres qu'on a cités.

L'hypercapnie ? L'hypercapnie, bravo. L'hyperthermie ? L'hyperthermie, bravo. L'acidose ? L'acidose, bravo.

Il vous reste le P_{50} , le P_{50} , le 2,3-diphosphoglycérate. L'augmentation du P_{50} ? Oui. D'accord, c'est ça la question.

Si vous avez ça, vous allez répondre facilement à ces questions de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. C'est l'accession qui se passe. L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène.

D'accord ? Maintenant, on va parler du CO_2 . Maintenant, on va parler du CO_2 . Le CO_2 .

Quelles sont les formes de transport du CO_2 ? Quelles sont les formes de transport du CO_2 ? Les formes de transport. Dissoute ou combine. C'est la même chose.

Il ne faut pas compliquer les choses. Les formes de transport qu'il y a deux formes. Dissoute ou combine.

Les formes de gaz qui sont transportés ou échangés, c'est le CO_2 et c'est l'oxygène. Lorsqu'on parle de gaz, c'est pas le gaz. On parle du CO_2 et de l'oxygène.

Le CO_2 , la forme de transport, c'est la forme qui est dissoute ou la forme combinée. La forme dissoute, est-ce qu'elle est importante ou est-ce qu'elle est moins importante que la forme combine ? Est-ce qu'elle est importante, moins importante, minime ? C'est combien ? L'autre, on va dire, l'oxygène, il est important ou minime ? C'est minime. C'est combien ? 5%.

5%. Donc la forme de transport dissoute de l'oxygène, c'est 3%. La forme combinée à l'hémoglobine, c'est 97%.

La forme dissoute du CO_2 , c'est 5%. 70% c'est plasmatique, 30% c'est intra- et rétro-système. C'est la forme d'échange.

Le CO_2 dissout, c'est la forme d'échange. Il dépend de quoi ? De quels paramètres ? La pression. La pression partielle du CO_2 .

Qui est plus soluble, l'oxygène ou le CO₂ ? Le CO₂. Il est 20 fois plus soluble que l'oxygène. Donc on va parler maintenant des formes de transport.

Comment va être transporté le CO₂ ? Ça c'est la question qui est un peu difficile. Les formes de transport du CO₂. Quelles sont les formes de transport du CO₂ ? Les formes de transport.

Les formes combinées, je parle des formes combinées. Qui est la forme la plus importante ? Elle est transportée sous deux formes. L'hémoglobine ou le carbonate ? Le carbonate et l'hémoglobine transportent sous forme de l'hémoglobine, la molécule de l'hémoglobine qui transporte le CO₂.

C'est lié à l'hémoglobine. Oui. De composé carbominé ? Oui.

Ou sous forme de bicarbonate ? Qui est la plus importante ? Bicarbonate. La forme bicarbonate. La forme bicarbonate.

C'est pas la forme liée à l'hémoglobine mais c'est la forme de bicarbonate. D'accord ? L'oxygène de 97% c'est lié à l'hémoglobine. Donc le principal, l'unique moyen de transport de la forme combinée, c'est lié à l'hémoglobine.

Le CO₂ c'est lié à la forme combinée. La plus importante c'est quoi ? C'est la forme liée au bicarbonate. Au bicarbonate.

Au bicarbonate. C'est-à-dire, on va parler maintenant, si on veut parler du transport de l'oxygène au CO₂, il faut se concentrer sur cette explication. Vous arrivez par exemple à un niveau, à mon niveau, et au niveau de la porte par derrière.

D'accord ? Moi j'estime que je suis le tissu. Je suis le tissu. D'accord ? La porte, c'est le poumon.

Qui va venir vers moi ? Qui va venir vers moi ? C'est quoi ? L'oxygène au CO₂. Oxygène. C'est l'oxygène.

Il faut bien se concentrer. Moi je me représente le tissu. La porte c'est pratiquement le poumon.

C'est ça le trajet de transport. Le poumon vers le tissu. Donc il va avoir l'oxygène.

D'accord ? Il va se fixer avec l'hémoglobine. Il va fixer l'oxygène. Il va venir par le sang jusqu'au niveau du tissu.

D'accord ? Quelles sont les conditions au niveau du tissu ? Si on parle du pH, si on parle du PCO₂, si on parle de la température, si on parle de trois fonctions différentes. Atmosphère, thermie et percapone. D'accord.

Donc l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène va être augmentée ou diminuée ? Diminuée. L'hémoglobine qu'est-ce qu'il va faire ? Il va libérer l'oxygène. D'accord ? L'oxygène va être

produit, pris en charge par la cellule, va être utilisé dans son métabolisme glycédiq.

Qu'est-ce qu'il va libérer ? Il va libérer quoi ? Du CO_2 . D'accord ? Le CO_2 sera où ? Il sera dans la forme dissoute qui représente combien ? Combien la forme dissoute ? 5%. 5%.

Dans 70% le plasma, dans 30% le globule rouge. Donc 30% va être 35%. C'est le minimum.

Et la forme de transport que vous allez utiliser dans le globule rouge, les formes de transport de CO_2 , ce sont deux formes. Ce sont deux formes qui vont être liées à l'hémoglobine qu'on appelle l'arc-carbap-hémoglobine. C'est la forme liée au bicarbonate.

C'est-à-dire le CO_2 plus H_2O , il va donner quoi ? Le CO_2 plus H_2O va donner quoi comme molécule ? H_2CO_3 . C'est ça. C'est l'acide carbonique.

Chilgaz carbonique. C'est l'acide carbonique. L'enzyme, l'acide carbonique, il va donner, sous l'effet d'une enzyme qu'on appelle l'anhydrase carbonique, il va donner quoi comme électrolyte ? Il va donner deux électrolytes.

HCO_3^- et H^+ . HCO_3^- et H^+ . H^+ , ça vous rappelle quoi ? Le pH.

Le pH. Le pH. H^+ , c'est le pH.

Si vous êtes dans le tissu, est-ce que vous avez beaucoup de H^+ , ou moins d' H^+ . Beaucoup d' H^+ . Beaucoup d' H^+ .

Plus d' H^+ . Dans le tissu, est-ce que l'hémoglobine que vous avez, est-ce qu'il va fixer, ou va-t-il libérer l'oxygène ? Au niveau du tissu, vous avez beaucoup d' H^+ . Il va libérer.

Si on parle du sens contraire, c'est-à-dire, moi, c'est le CO_2 qui est ici, qui va revenir là-bas. Donc, il va être sous trois formes. Soit dissoute, soit liée au bicarbonate, soit à l'hémoglobine.

Le CO_2 va arriver au niveau du poumon. Au niveau de la porte, par exemple. Je schématise, c'est tout.

Au niveau de la porte, qu'est-ce que sont les conditions là-bas ? Si on parle du pH, du CO_2 et de la température. Hypothermie, alcalose et hypocapnie. Donc, ce ne sont pas des conditions qui sont favorables à l'oxygène ou à le CO_2 pour l'hémoglobine ? À l'oxygène.

Donc, le CO_2 va se trouver quoi ? Il n'est pas lié à l'hémoglobine au niveau du poumon, parce que les conditions ne sont pas bonnes. Alors, on va faire quoi avec ce CO_2 ? On va l'éliminer. Le libérer.

L'éliminer dans la respiration. Est-ce que vous avez compris cette astuce ? Lorsque vous êtes là-bas, au niveau du poumon, au niveau du tissu, l'hémoglobine doit avoir ses conditions favorables parce qu'elle fixe l'oxygène. C'est quoi ses conditions favorables ? C'est quoi ses conditions

favorables ? Moi, j'ai besoin de l'oxygène.

Qui va le transporter ? On m'a dit que c'est 97% par l'hémoglobine. L'hémoglobine doit être plus forte. Elle s'accroche à son oxygène au niveau du poumon.

Et c'est au niveau du poumon qu'il y a ses conditions. Quelles sont ses conditions ? Que la température est un peu diminuée. Que le pH est un peu diminué également dans la callose.

Et que la pression partielle du CO₂ est un peu diminuée. Et lorsque vous transportez l'oxygène à ce niveau, au niveau du tissu, l'hémoglobine est liée à son oxygène, mais au niveau du tissu, quelles sont les conditions ? Les conditions, ce sont quoi ? Au niveau du tissu, la température est élevée parce qu'il y a une production de l'énergie. Le pH est diminué parce qu'il y a une production d'ions H⁺.

Vous avez le CO₂ qui est augmenté. C'est le CO₂ que vous avez éliminé. Donc l'hémoglobine, son affinité, va être diminuée.

L'effet, l'effet du transport de l'oxygène, du CO₂ sur le transportant de l'oxygène, on appelle l'effet, l'annonce d'effet. L'effet ? Non, l'effet du CO₂ sur le transport d'oxygène, ce n'est pas le contraire. L'effet du CO₂ sur le transport d'oxygène, on l'appelle l'effet Bohr.

L'effet Bohr. Et l'effet de l'oxygène sur le transport du CO₂, on l'appelle l'effet Aldane. L'effet Aldane.

Donc il y a interaction entre les deux. La différence, notre ami a dit, est-ce que la courbe de dissociation entre l'hémoglobine et le CO₂, est-ce qu'elle a une forme sigmoïde ou linéaire ? Pour le CO₂, je parle du CO₂. Parce que l'hémoglobine, elle aussi peut fixer le CO₂.

On a parlé que les formes combinées sont formées à la globine, soit sous forme de bicarbonate. Cette forme liée à la globine. Est-ce que la courbe de dissociation hémoglobine-CO₂, est-ce qu'elle a une forme sigmoïde comme l'oxygène ou une forme linéaire ? Presque linéaire.

Linéaire. Elle est linéaire. Elle est linéaire.

Tant que vous donnez CO₂ à l'organisme, l'hémoglobine va transporter. Il n'y a pas de plateau. Contrairement à l'oxygène, lorsque vous donnez de l'oxygène, il y a un plateau.

Lorsque vous donnez de l'oxygène à quelqu'un qui n'en a pas besoin, même si vous donnez de l'oxygène, ça ne va pas changer sa saturation. Par exemple, les gens sont aux urgences, ils ont besoin d'oxygène. Vous faites la saturation et vous donnez l'oxygène, la saturation va augmenter.

Pratiquement, elle va devenir 97%. Même si vous donnez de l'oxygène, ça ne va rien changer de la saturation. Mais le CO₂, tant que l'être humain va inhaler du CO₂, il n'aura pas de plateau.

C'est-à-dire qu'il va avoir l'hémoglobine qui va être liée au CO₂. C'est ça la différence entre le

transport, la courbe de dissociation entre le CO₂ et l'oxygène. Maintenant, je veux dire un exemple avant d'aborder le chapitre, l'autre chapitre.

Vous avez l'oxygène, vous avez le CO₂, vous avez le monoxyde de carbone. Classez-moi quel est le gaz qui a plus d'affinité par ordre croissant, ou la décroissance comme vous voulez, à l'hémoglobine. Vous avez l'oxygène, vous avez le CO₂, et vous avez le monoxyde de carbone.

Le monoxyde de carbone, c'est celui qui a plus d'affinité. Ensuite, le CO₂ puis l'eau. Non.

C'est l'eau. Vous avez le monoxyde de carbone, l'oxygène, le CO₂. On a le sens contraire, le CO₂, l'oxygène, on parle de plus d'affinité.

Le monoxyde de carbone, je n'ai pas le monoxyde de carbone. Pourquoi je ne parle pas de monoxyde de carbone? Pourquoi cette question? Ce n'est pas une question aussi bête, c'est une question qui a de l'importance. C'est quoi? L'anoxycation au CO₂.

Oxycarbonate. L'anoxycation au gaz. Les gens que vous entendez, ils prennent des douches, ils ont une intoxication à quoi? Par le monoxyde de carbone.

Par le monoxyde de carbone. Parce que l'affinité de l'hémoglobine pour l'eau, l'hémoglobine fixe plus de CO que de l'oxygène. Donc vous trouvez que votre transporteur est saturé par le CO.

Donc il ne va pas transporter de l'oxygène. Donc vous tombez dans cette insuffisance respiratoire. Et vous mourez.

Pour traiter l'anoxycation au CO, qu'est-ce que vous faites? Comme traitement? Vous avez des gens qui sont en train de prendre leur douche, ils ont un fuit de gaz, c'est l'anoxycation au CO. Qu'est-ce que vous voulez lui faire? Comment le traiter? Par quoi? On le traite par quoi? Oxygène à force d'ose. Oxygène à force d'ose.

Oxygène hyper bas. Hyper bas. Oxygène avec des pressions pour un peu libérer parce que le CO a plus d'affinité pour l'hémoglobine.

Donc il faut avoir plus de pression pour que l'hémoglobine dégage son CO. C'est ça pourquoi vous voyez les gens qui sont intoxiqués par le CO, parce que le CO a de l'affinité plus importante que l'oxygène. Le traitement d'anoxycation au CO, c'est par l'oxygénothérapie ou par l'oxygène hyper bas.

Dans le caisson hyper bas. On peut vous chercher dans la littérature sur le caisson hyper bas. Est-ce que vous avez des questions pour aborder le deuxième sujet rapidement pour terminer? Monsieur, s'il vous plaît.

Oui. La forme du CO₂ qui va se libérer par les poumons. Est-ce que la forme liée à l'hémoglobine ou liée au CO₂? Ça se fait en fonction du besoin.

Lorsque le CO arrive au niveau du poumon, on doit l'échanger. Et la forme qui va être échangée c'est la forme qu'on doit libérer. C'est la forme qui est dissoute.

C'est elle qui va être échangée. On ne parle pas du transporteur. Le transporteur, c'est un élément intermédiaire.

Il va vous donner le CO au niveau du poumon. Les conditions au niveau du poumon sont favorables à l'oxygène et défavorables au CO. C'est-à-dire l'hémoglobine qui touchait le CO va le libérer.

Donc le CO va être éliminé. Parce que le CO a trois éléments. Soit il est libre, la forme dissoute.

Il va arriver jusqu'au niveau du poumon. Il va être libéré. Il y a deux formes.

La forme bicarbonate et la forme liée à l'hémoglobine. Avec la forme liée à l'hémoglobine, elle va arriver au niveau du poumon. Les conditions sont défavorables.

Donc elle va éliminer l'oxygène et le CO₂. Parce que la pression là-bas est très importante. Donc elle va libérer le CO₂.

Elle va être transportée. Le troisième mécanisme, c'est le plus important. Elle va se dissocier en bicarbonate.

Les bicarbonates de la globule rouge vont sortir dans le plasma. Elles vont entrer chez le baclor. Et les ions H⁺, vont se fixer chez l'hémoglobine.

Pour, au niveau du tissu, favoriser la libération de l'oxygène. Est-ce que vous voyez les choses ? Il y a un transporteur et des conditions. Ne compliquez pas les choses.

Réfléchissez. Lorsque vous êtes au niveau du poumon, quelles sont les conditions où vous êtes ? Et au niveau du tissu, quelles conditions vous êtes ? Vous trouverez l'explication très facile. Au niveau du tissu, quelles sont les conditions au niveau du tissu ? Vous êtes quoi au niveau du tissu ? Au niveau du tissu, on concerne la température.

Elle est comment au niveau du tissu ? La température au niveau du tissu. Hyperthermie. Hyperthermie.

Le pH au niveau du tissu. Il est diminué. La pression du CO₂.

Augmentée. Augmentée. Donc l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, elle est comment ? Diminuée.

L'hémoglobine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lâcher son oxygène. Il ne va pas le garder. Contrairement au niveau du poumon, les conditions qui sont au niveau du poumon pour l'oxygène, quelles sont les conditions au niveau du poumon ? On concerne la température.

Elle est comment ? Diminuée par rapport au tissu. Le pH, il est comment ? Augmenté. La pression du CO₂.

Il est diminué parce que le CO₂, vous avez éliminé le CO₂. Il ne vous reste pas le CO₂. Donc ces conditions, est-ce qu'elles sont favorables à l'hémoglobine pour fixer l'oxygène ou n'est-ce pas favorable ? Infavorable.

Donc l'affinité pour l'hémoglobine pour l'oxygène, elle est augmentée ou diminuée ? Augmentée. Augmentée. Donc l'hémoglobine va prendre l'oxygène et va le transporter.

C'est tout. D'accord, merci. D'accord.

On va partir pour le deuxième chapitre parce que c'est la dernière séance pour ne pas vous entraîner. On va parler de la bronchomotricité. Pour vous simplifier les choses, vous prenez une feuille, une feuille blanche, si vous en avez, et vous allez dessiner une branche de calibre différente.

Une branche de calibre différente, si vous ne regardez pas, des branches, une petite branche, une grande branche, au sein de la main. Un petit cercle, il faut un grand cercle. Vous avez fait ça.

Oui ou non ? Oui, monsieur. Un petit cercle, autour du cercle, un grand cercle. Le petit cercle, c'est-à-dire le calibre est diminué de la branche, qu'on appelle bronchoconstriction.

Le grand cercle, c'est une bronchodilatation. Donc ce chapitre, bronchomotricité, on va parler de bronchoconstriction et de bronchodilatation. D'accord ? On va parler d'un contrôle nerveux et d'un contrôle immortel par certains molécules.

Dans le contrôle nerveux, il y a trois systèmes. Le premier système, c'est un système parasympathique. Vous le mettez en haut de votre page.

Et en bas, vous mettez le système sympathique. Le troisième système, on l'appelle comment ? S'il n'est pas parasympathique, c'est pas sympathique. Non adrénergique et non cholinergique.

Non adrénergique et non cholinergique. Vous le mettez à gauche. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous me suivez.

Je vous donne un résumé de votre corps pour vous orienter. D'accord ? Donc on a trois systèmes. Parasympathique, ortho-sympathique ou sympathique, non adrénergique et non cholinergique.

On va passer pour le parasympathique. C'est un système branco-constructeur. C'est un système branco-constructeur.

La stimulation du système parasympathique donne une branco-construction. Donc vous prenez,

vous arrivez au niveau de la flèche où la branche est de petit calibre. Parasympathique, j'ai un niveau de la branche de petit calibre.

Le système parasympathique est un système branco-constructeur. C'est-à-dire qu'on va diminuer la calibre. Le nerf qui véhicule l'information par le nerf parasympathique c'est quoi le nerf ? Quel numéro ? Le nerf ? 10.

Le nerf vague. Donc le nerf vague. La stimulation du nerf vague va donner une branco-construction.

Donc il y aura, vous allez parler, de certains récepteurs facilitateurs et des récepteurs inhibiteurs. Ce sont des récepteurs qui vont faciliter la branco-construction. Au contraire, inhiber la branco-construction.

Quels sont ces récepteurs ? Vous avez trois types de récepteurs. Il y a le récepteur d'irritation. Les récepteurs d'irritation.

Lorsque vous inhalez quelque chose de toxique, qu'est-ce qui vous arrive ? On tousse. On tousse, ça traduit la branco-construction. Ce sont les facilitateurs.

D'accord ? Pour le système parasympathique, les récepteurs d'irritation, il y a un autre récepteur qu'on appelle les fibres C. Les fibres C, ce sont des fibres améliorées au niveau gastacapillaire. Leur stimulation entraîne une branco-construction. Il y a d'autres qui ne sont pas facilitateurs qu'on appelle les mécanos-récepteurs.

Moi, je parle du système sympathique. Les mécanos-récepteurs. Les mécanos-récepteurs.

Leur stimulation au niveau du muscle, au niveau de la paroi s'oppose à la branco-construction. Le médiateur du système parasympathique, c'est quoi ? Le médiateur. On utilise le système parasympathique ou le nerveux.

L'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est une substance branco-constructrice. L'acétylcholine, c'est une substance branco, c'est-à-dire l'entraînement, la réduction.

Le contraire de l'antagoniste, l'effet inverse, l'atropine. L'atropine. L'atropine, donc, il donne branco-construction ou branco-dilatation ? L'atropine.

Il est branco-dilatatrice ou branco-constrictrice ? Branco-dilatatrice. Branco-constrictrice. Branco-dilatatrice.

L'acétylcholine qui est branco-constrictrice. Le contraire des deux est comme branco-dilatateur. Il faut se concentrer.

L'acétylcholine, il va agir par des récepteurs qu'on appelle les récepteurs muscariniques. Il y a combien de récepteurs muscariniques ? Il y en a trois. Le M1, le M2 et le M3.

Ce sont les récepteurs muscariniques. Et surtout, qui a une implication thérapeutique, c'est le récepteur muscarinique M3. La question.

La stimulation des mécanorecepteurs entraîne une broncho-dilatation ou une broncho-contraction ? Broncho-dilatation. Broncho-dilatation. Concentrez-vous.

Je vous parle ça parce que vous devez vous concentrer. Les récepteurs d'irritation, la stimulation des récepteurs d'irritation donne une broncho-dilatation ou une broncho-contraction ? Broncho-contraction. Broncho-contraction.

La stimulation des fibres secs donne une broncho-contraction ou une broncho-dilatation ? Broncho-contraction. C'est ce que disent les mécanorecepteurs. La stimulation des récepteurs muscariniques M3.

Broncho-contraction ou broncho-dilatation ? Broncho-contraction. La tropine c'est un broncho-dilatateur, c'est l'antagoniste. C'est le système parasympathique.

Vous faites une broncho, que ce soit la branche du petit calibre, vous faites une ligne, vous faites une flèche, vous écrivez en haut parasympathique, vous faites le nerf 10 et vous faites la molécule, c'est là si c'est collé. Les récepteurs qui vont être, qui vont au contraire favoriser la broncho-contraction, qui vont favoriser la broncho-contraction, vous êtes plus. Le cas des récepteurs d'irritation, les récepteurs fibres secs, ils vont être contre, vont s'opposer, c'est les mécanorecepteurs.

Donc on a parlé des parasympathiques. A côté du sympathique, quel récepteur a le sympathique ? Quel type de récepteur a le sympathique ? Quel récepteur ? Il y a deux types de récepteurs. Le sympathique, le alpha, et le beta.

On peut le trouver dans les muscles laryngés, on peut le trouver dans les muscles cardiaques, on peut le trouver au niveau des muscles bronchiques. Si vous stimulez les fibres alpha, vous donnez une broncho-contraction, on a une broncho-dilatation. Donc, si vous stimulez les alpha, c'est une broncho-contraction.

On va mettre alpha, qui va faire la flèche, qui fait la broncho-contraction. Si vous stimulez les récepteurs beta, vous donnez une broncho-dilatation, on a une broncho-contraction. Broncho-dilatation.

Ça vous rappelle quoi le beta ? Le récepteur beta comme traitement ? L'asthme. L'asthme. Par exemple, ça, c'est quoi ? Ça, c'est du salbutamol.

Ça, c'est du salbutamol. Du salbutamol. Contient des beta 2 mimétiques.

Donc, la stimulation des récepteurs beta entraîne une broncho-dilatation. D'accord ? Système

parasympathique et système sympathique. Maintenant, il reste le système non adrénérgique, non cholinérgique.

Est-ce qu'il y a un broncho-dilatateur ou un broncho-constricteur, ou les deux à la fois ? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Parce qu'il y a un système inhibiteur et excitateur.

L'excitateur va donner des broncho-contractions, l'inhibiteur va donner des broncho-dilatations. Quels sont les médiateurs qui vont donner une broncho-contraction ? Les médiateurs. Substance P. Substance P. Oui, bravo.

Quoi d'autre ? Calcitonine. Calcitonine, oui. C'est ce qu'on appelle les neurokinines.

Neurokinines. Neurokinines. Pour vous simplifier la chose, vous vous en portez parce que les molécules n'ont pas une application thérapeutique moins importante que l'atropine ou moins importante que les bêta-dominants.

Après, les anticholinergiques. Ça, les systèmes non adrénérgiques et non cholinérgiques, pour savoir qu'il y a à la fois les broncho-dilatateurs et les broncho-constricteurs. Un broncho-constricteur, il faut se rappeler.

Substance P. Neurokinines. Si on parle de tachykinine, c'est la même chose. C'est les neurokinines.

Et le système broncho-dilatateur, il y a une molécule. C'est quoi la molécule ? C'est le VIP. Le VIP.

Le vasoactif intestinal peptide. C'est une substance broncho-dilatatrice. Donc, si on se rappelle, les molécules qu'on a utilisées, la choline, est-ce qu'il est le broncho-dilatateur ou le broncho-constricteur ? La choline.

Broncho-constricteur. L'atropine ? Dilatateur. Le broncho-dilatateur.

La substance P. Broncho-constricteur ou la broncho-dilatatrice ? Broncho-constricteur. La neurokinine ? Broncho-constricteur. Bravo.

Et le vasoactif intestinal peptide ? Le VIP ? Dilatatrice. Ça, c'est le contrôle nerveux. Il nous reste le contrôle immunitaire.

Le moral, vous l'avez subdivisé en deux parties. Les médiateurs préformés ou les médiateurs néoformés. Les médiateurs préformés, c'est-à-dire ils existent dans la cellule, sont granulaires au niveau des granules, et les néoformés, c'est-à-dire au niveau membranaire, ils mobilisent les phospholipides membranaires.

Donc, vous avez les néoformés et les préformés. Les préformés, le chef de file, c'est l'histamine. L'histamine.

Vous avez où cette molécule ? Vous l'avez où, cette histamine ? Vous la trouvez où, l'histamine ?

Les mastocytes. Les mastocytes, mais on pratique, on pratique. Dans la vie normale.

Non, dans la vie normale. On est anti-histaminique. Dans l'allergie, on prend un anti-histaminique.

Parce qu'il y a beaucoup de récepteurs, H1, H2, H3, on ne va pas parler de ces récepteurs. Donc, les molécules préformées sont 3, l'histamine, le neutrophile chémoattractif et le liaisonophile chémoattractif. Ils sont au niveau granulaire.

3, l'histamine, le liaisonophile chémoattractif et le neutrophile chémoattractif. Lorsqu'on vous parle parmi ces molécules, qu'elles sont préformées et qu'elles sont néoformées ? Lorsqu'on vous parle des molécules médiateurs préformées, on parle des molécules granulaires différentes, l'histamine, le liaisonophile chémoattractif et le neutrophile chémoattractif. L'histamine, on va parler de l'histamine.

Est-ce qu'il donne une branche de construction ou une branche de dilatation ? Construction. Branche de construction. Lorsque vous parlez de l'histamine, vous prenez la molécule samine et avec une flèche, vous allez vers la branche de petit calibre.

Maintenant, on va parler des néoformées. Qu'est-ce que sont les néoformées ? Les prostaglandins. Les prostaglandins.

Les locotriènes. Les locotriènes. Et qu'est-ce qu'il y a dans le pathway activator factor ? Dans le pathway.

Donc, si on vous dit, qu'est-ce que sont les molécules préformées ? Qu'est-ce que sont les molécules néoformées ? Les molécules préformées, ce sont des molécules granulaires, différentes. L'histamine, liaisonophile, chémoattractif, neutrophile, chémoattractif. C'est-à-dire, chémoattractif, c'est-à-dire il va attirer les xénophiles, le neutrophile va attirer les neutrophiles.

L'histamine, les molécules vont donner une branche de construction. Ce sont des molécules préformées. Les molécules néoformées, c'est la prostaglandine, c'est le locotrien, c'est l'activateur, pathway activator factor.

Pathé, c'est-à-dire les plaquettes. C'est les plaquettes, parce qu'ils ne produisent pas les plaquettes et pas d'autres cellules. Dans les prostaglandines, est-ce que toutes les prostaglandines sont bronchodilatatrices ou bronchocystiques ? Les molécules néoformées, la majorité sont bronchoconstructrices.

La prostaglandine, c'est une molécule qui n'est pas bronchoconstructrice. C'est quoi ? Quel type de prostaglandine ? E. Prostaglandine E. Bravo. Moi, j'ai fait le cours de la bronchomotricité.

Je ne l'ai pas fait en couleurs, mais c'est très facile. La question qu'on va vous poser, la

stimulation de tel récepteur, est-ce qu'il donne une bronchoconstriction ou une bronchocondylatation ? Dans cette question, référez-vous au schéma que j'ai dessiné avec vous, pour vous dire, si je stimule les mécanorécepteurs, je donne une bronchocondylatation ou une bronchoconstriction ? C'est une bronchocondylatation. Si je stimule les récepteurs d'irritation ? C'est une bronchoconstriction.

Les fibres ? C'est une bronchoconstriction. Le médiateur qui va donner cette bronchoconstriction, c'est quoi ? L'acétylcholine. L'acétylcholine est une molécule bronchoconstrictrice.

Si vous délatropinez, vous dites bronchocondylatatrice. Délatatrice. C'est ça.

Si je vais au système sympathique, il y a deux molécules. La molécule, c'est l'adrénaline. On va dire que c'est le récepteur.

La stimulation des récepteurs alpha-adrénergiques est dans quoi ? Une bronchoconstriction ou une bronchocondylatation ? C'est une bronchoconstriction. La stimulation des récepteurs bêta est dans quoi ? Une bronchocondylatation. Maintenant, on va voir le système non-adrénergique, non-cholinergique.

Le VIP, vasoactif intersympéptique. Bronchodilatateur ou bronchoconstricteur ? Bronchodilatateur. Bronchodilatateur.

Substance P ou neurokinine A ? Bronchoconstrictrice ou bronchodilatatrice ? Substance P. Construction. Construction avec la neurokinine. On va voir les autres médiateurs qui sont préformés et qui sont néoformés.

Quels sont les molécules préformées ? Trois molécules, citez-les. Histamine. Histamine, oui.

Chimotactique facteur. Chimotactique facteur et le neutrophile. Ce sont des récepteurs granulaires.

Les récepteurs néoformés sont des récepteurs membranaires. Normalement, trois molécules. Trois, cinq.

Le thromboxane. Le thromboxaniste, je l'ai oublié. Le prostaglandin au thromboxane.

Le quatrième. Et le plaquette activateur facteur. Si je vous dis les médiateurs néoformés, vous avez cité combien ? Vous l'avez cité ? C'est quoi ? C'est le prostaglandin, le quatrième, le thromboxane A2 et le PAF, plaquette activateur facteur.

Si on dit la majorité des facteurs préformés ou néoformés sont bronchoconstructeurs. Toutes les molécules à l'exception d'un type de prostaglandin, c'est lequel ? E. Si on dit le stamine, bronchoconstruction. Le quatrième, bronchoconstruction.

Le prostaglandin D, bronchoconstruction. Le thromboxane A2, bronchoconstruction. Mais lorsque je

dis prostaglandin E, vous la classez avec là ? Si je vous dis ces substances sont brancoconstructrices.

Donc si je vous dis la prostaglandin E, vous allez la cocher ou non ? Si je vous dis parmi ces substances, cochez ce qui sont brancoconstructrices. Les stamines, thromboxane, prostaglandin D, le quatrième, prostaglandin E. Donc si vous avez la question, j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander.

J'espère que les questions seront dans les chapitres que vous avez cités. Je vous souhaite tout le bonheur et la réussite dans l'examen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander sur la plateforme de la fac.

Je vous souhaite tout le bonheur et le courage. Bonne journée à vous. Merci monsieur.